

# GALILEO

Rivista di informazione, attualità e cultura degli Ingegneri di Padova

Fondata nel 1989

Direttore responsabile

ENZO SIVIERO

[www.collegioingegneripadova.it](http://www.collegioingegneripadova.it)

duecentottantasette







Anno XXXVIII  
N. 287  
Maggio - Giugno - Luglio  
2026

*In copertina: La stua di Padola,  
costruita in muratura.*

**Direttore responsabile** Enzo Siviero • **Condirettore** Giuliano Marelle • **Vicedirettore** Michele Culatti • **Editore** Collegio degli Ingegneri della Provincia di Padova, Piazza G. Salvemini 2, 35131 Padova, tel-fax 0498756160, e-mail segreteria@collegioingegneripadova.it, www.collegioingegneripadova.it, P.IVA: 01507860284. **Presidente** Fabio Tretti • **Stampa** Berchet. Ingegneria di stampa - Padova - Via Scrovegni, 27 - 35131 • La rivista è pubblicata on-line nel sito: www.collegioingegneripadova.it • **Autorizzazione Tribunale di Padova** n. 1118 del 15 marzo 1989 • **ISSN** 1122-9160 • **Comitato di redazione** Alessandra Pasqua, Angelo Maggi, Carlo Morandi, Erina Ferro, Fabio Tretti, Fabrizio Comodini, Giorgia Roviato, Marco Barbetta, Matteo Di Napoli, Matteo Ocone, Paola Cattaneo, Pietro Zorzato, Simone Gamba, Titti Zezza, Vittorio Spigai • **Coordinamento editoriale** Rinaldo Pietrogrande • **Corrispondente da Roma** e **Curatrice dei numeri speciali** Patrizia Bernadette Berardi • **Avvertenze** La Direzione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da informazioni errate. Gli articoli firmati esprimono solo l'opinione dell'autore e non impegnano in alcun modo né l'editore né la redazione • **Tutela della privacy** i nominativi inseriti nella nostra mailing list sono utilizzati esclusivamente per l'invio delle nostre comunicazioni e non sarà ceduto ad altri in virtù del nuovo regolamento UE sulla Privacy N. 2016/679. Qualora non si desideri ricevere in futuro altre informazioni, si può far richiesta all'editore, Collegio degli Ingegneri di Padova, scrivendo a: segreteria@collegioingegneripadova.it

• **Norme generali e informazioni per gli autori:** Galileo pubblica articoli di ingegneria, architettura, legislazione e normativa tecnica, attualità, redazionali promozionali • **Rivista scientifica** ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per le aree CUN 08 e 11. Referenti Aree CUN Francesca Sciarretta (Area 08), Marco Teti (Area 10), Enrico Landoni e Martina Pantarotto (Area 11), Carlo Alberto Giusti (Area 12)

• **Note autori:** i testi degli articoli forniti in formato digitale non impaginati e privi di immagini devono contenere: titolo dell'articolo; sottotitolo; abstract sintetico; nome e cognome dell'autore/i; titoli accademici/carica/ruolo/affiliazione e eventuale breve Curriculum professionale dell'autore/i (max 60 parole); note a piè di pagina; indicazione nel testo della posizione dell'immagine; bibliografia (eventuale). Didascalie delle immagini in formato digitale con file separato. Per gli articoli il numero orientativo di battute (compresi gli spazi) è circa 15.000 ma può essere concordato. Le immagini, numerate, vanno fornite in file singoli separati dal testo in .jpg con definizione 300 dpi con base 21 cm; non coperte da Copyright, con libera licenza o diversamente, accompagnate da liberatoria e in ogni caso con citazione della fonte. **Trasmissione:** gli articoli vanno trasmessi michele\_culatti@fastwebnet.it e a enzo.siviero@esap.it e se il materiale supera i 10MB si chiede di trasmetterlo agli stessi indirizzi con strumenti di trasmissione telematica che consentano il download di file di grandi dimensioni. Le bozze di stampa vanno confermate entro tre giorni dall'invio. L'approvazione per la stampa spetta al Direttore che si riserva la facoltà di modificare il testo nella forma per uniformarlo alle caratteristiche e agli scopi della Rivista dandone informazione all'Autore. La proprietà letteraria e la responsabilità sono dell'Autore. Gli articoli accettati sono pubblicati gratuitamente.

• **Iscrizione annuale al Collegio**, aperta anche ai non ingegneri: 10,00 € per gli studenti di Ingegneria, 20,00 € per i colleghi fino a 35 anni di età e 35,00 € per tutti gli altri. Il pagamento può essere effettuato con bonifico sul c/c IBAN IT86J0760112100 000010766350 •

# Contenuti

## Editoriale

### Oltre l'Oltre:

#### La Concezione Strutturale dell'Anima in Enzo Siviero

**Di Valentina Chignoli**

6

#### Le formule che hanno rivoluzionato la fisica

#### Da Isaac Newton a Stephen Hawking

**Fabio Abbruzzese**

14

#### L'Intelligenza Artificiale ci distruggera'?

**Erina Ferro**

17

#### Il Ponte sullo Stretto tra corridoio nazionale e trasformazione territoriale

**Roberto Di Maria**

24

#### "Stue" e "stuetti" del Triveneto Alla ricerca di un'infrastruttura ormai dimenticata

**Fulvio Bona**

31

## Recensione

#### del libro *Storia di un Uomo*, di Jurhan Abdula (Yuri)

**di Enzo Siviero**

41

#### Archetipi sonori e omeomusicoterapia: la legge dei simili sulle corde dell'anima

**Giovanni De Giorgio**

42

#### Lo spazio, la velocità e il ponte 1° Puntata

**Renato Padoan & Deep Seek**

43

#### La Battaglia di Lepanto celebrata nelle Arti tra Venezia e Roma

**Anna Maria Affanni, Mauro Macedonio**

47

#### L'incontro con il millenario Albero Madre a Corato di Bari un'esperienza unica

**Enzo Siviero**

58

## RAMI DI CULTURA

#### Un viaggio tra scienza, storia e cultura dell'olivo

**Pamela Iacovelli**

58

## Recensione

#### A margine del volume di Giuseppe Marra A CACCIA AGLI UOMINI.

#### Una lettura a dir poco "singolare" decisamente contro corrente

**Enzo Siviero**

62

#### Enzo Siviero guida il III Congresso nazionale: dalla Calabria un modello di intelligenza artificiale al servizio della persona

**Francesco Pungitore**

63

#### Torre di Ruggiero e un bosco incantato

**Enzo Siviero**

66



## “Stue” e “stuetti” del Triveneto

### Alla ricerca di un’infrastruttura ormai dimenticata

Fulvio Bona

*Un esempio di archeologia industriale alpina del Triveneto, che si concentra specificamente sulle storiche "stue". Attraverso una precisa contestualizzazione terminologica e tecnologica, il testo analizza il funzionamento e la rilevanza di questi imponenti sbarramenti idraulici, infrastrutture montane che in passato rivestirono un ruolo fondamentale per il trasporto e la fluitazione del legname.*

Nelle aree montuose del Triveneto – spaziando dal Trentino fino alla Carnia, attraverso il Bellunese – si incontra un nome di luogo assai frequente, familiare sia a chi vive stabilmente in queste valli sia a chi vi si reca solo occasionalmente. Questo toponimo si presenta spesso inalterato, oppure declinato in forme diminutive che mantengono comunque ben riconoscibile la matrice originaria. Sto parlando del termine *stua* (a volte indicato come *stuet*), che si trova di frequente affiancato a parole come rio, lago, valle, colle o pian. Eppure, a dispetto della sua massiccia presenza sulle carte geografiche, il suo reale significato continua a sfuggire alla maggior parte delle persone.

È innegabile che l'assonanza con la parola stufa, intesa nel senso del comune apparecchio per riscaldare le abitazioni, possa trarre facilmente in inganno. Risulta però singolare notare che il vocabolo *stua* è sistematicamente legato a scenari territoriali dotati di peculiarità ben definite, i quali non presentano la minima attinenza con la dimensione domestica.

A farci cogliere il senso autentico e primigenio di questa parola interviene una peculiare locuzione tipica delle parlate bellunesi. Pur con la progressiva penetrazione dell'italiano, per descrivere l'azione di spegnere una fiamma o una fonte luminosa si fa tuttora ricorso a verbi dialettali quali *stusar*, *stuar* o *destusar*. L'imperativo *stusar al fogo* suonerà decisamente noto a chi ha trascorso la propria giovinezza in queste zone: proprio questa idea di interruzione, di blocco o “spegnimento” di un flusso, rimanda in modo esatto al manufatto da cui il toponimo ha preso origine.

La *stua*, di fatto, costituiva semplicemente «un edificio stabile o provvisorio che veniva eretto fra le sponde di un torrente quale chiusa o diga per arrestare le acque e formare un serbatoio»<sup>1</sup>.

Si trattava dunque di uno sbarramento, una struttura

di frequente carattere provvisorio – destinata a ciclici smantellamenti e successive ricostruzioni – edificata per lo più impiegando pietre e tronchi reperiti direttamente sul posto. L'obiettivo dell'opera era la creazione di un bacino idrico che, tramite un grosso varco, veniva scaricato all'improvviso; si generava così un'onda di piena artificiale capace di trascinare verso valle i fusti precedentemente abbattuti e accatastati lungo il letto in secca del corso d'acqua. All'atto pratico, questa tecnica costituiva «il sistema più economico per trasportare legna o legname dalle valli percorse dai torrenti con scarsa portata d'acqua anche nei momenti di piena»<sup>2</sup>.

Il successo della pratica fluitatoria, difatti, dipendeva in modo stringente dal deflusso naturale dei corsi d'acqua. Sebbene lo scioglimento del manto nevoso e i rovesci autunnali assicurassero il volume idrico richiesto per la movimentazione dei fusti, nelle stagioni intermedie la carenza di piogge portava i torrenti a un livello di quasi totale secca. D'altro canto, le procedure di abbattimento e recupero del legname, portate avanti con attrezzature antiche e non comparabili ai mezzi odierni, procedevano a rilento e assorbivano la manodopera dei boscaioli per l'intero arco stagionale. Emergeva di conseguenza l'urgenza di liberare senza sosta le rive del corso d'acqua, facendo scendere a valle i tronchi per far posto alla nuova legna progressivamente tagliata. Diventava pertanto cruciale avere la possibilità di innescare una piena “a chiamata”. Questo risultato si poteva raggiungere unicamente per mezzo di una paratoia manovrabile, la cui apertura era in grado di scatenare puntualmente «un vortice, che solleva le taglie ivi raccolte, e le trasporta con impeto per tre o più miglia di distanza»<sup>3</sup> (Fig. 1).



**Fig. 1 – Legname trasportato lungo un torrente in piena. (Immagine realizzata con il servizio di Intelligenza Artificiale Gemini)**

Tali sbarramenti trovavano collocazione lungo gli affluenti minori. Raggiunta l'asta dei fiumi principali, i fusti potevano infatti sfruttare una portata idrica spontanea e adeguata per giungere fino alle segherie; in questi opifici il legname veniva lavorato, pronto a continuare il suo tragitto sotto forma di zattere verso i mercati di destinazione. Come sottolineato dallo

<sup>1</sup> GIOVANNI FABBIANI, *Appunti per una storia del commercio del legname in Cadore*, 1959, p. 18.

<sup>2</sup> Ibidem.

<sup>3</sup> Ivi, p. 19.

studioso Claudio Lorenzini<sup>4</sup> la funzione delle stue si rivelava vitale proprio in quei bacini idrografici afflitti da portate esigue o da forti fluttuazioni stagionali: una condizione idrologica che, nell'intero ecosistema alpino e montano, costituiva la regola assoluta e non certo l'eccezione.

Come accennato, la capillarità di questo toponimo coinvolge l'intero comprensorio montuoso tra il Bellunese, il Friuli e il Trentino. Ciò attesta l'esistenza di un approccio condiviso allo sfruttamento forestale, pur in presenza di contesti territoriali anche molto variegati. Del resto, si trattava di un sistema logistico del tutto privo di alternative valide: l'unica altra opzione per i boscaioli sarebbe stata la trazione animale via terra, una soluzione caratterizzata da tali impedimenti e lungaggini da abbattere drasticamente i volumi di legname estratto dai boschi.

Il carattere imprescindibile di tali opere idrauliche trova ulteriore conferma nella loro estesa presenza lungo l'intera catena alpina. Le documentazioni storiche dimostrano infatti l'impiego di queste chiuse ovunque un torrente venisse sfruttato per la via dell'acqua. Durante i miei studi, ho approfondito in modo specifico il caso di un manufatto situato in quell'area che dal 1992 coincide con il Parco nazionale della Val Grande, nella provincia piemontese del Verbano-Cusio-Ossola, territorio in cui «gli alberi abbattuti venivano sfronati e fatti scorrere lungo scivoli di legno verso il fondovalle e poi sulle acque dei torrenti; e lì, per flottazione, scendevano lungo il rio Val Grande. Non sempre però c'era acqua a sufficienza. In quei casi venivano erette speciali dighe con tronchi robusti, e una volta che il bacino a monte si era riempito, tac, veniva aperto di colpo lo sbarramento, e l'onda così creata portava a valle il legname»<sup>5</sup>.

Si tratta di un quadro descrittivo che ricalca alla perfezione la conformazione e l'impiego della stua, sebbene questo genere di barriera ricevesse nomi differenti a seconda delle diverse regioni alpine; nello specifico, all'interno delle valli ossolane tali strutture prendevano il nome di *serre*, le quali «consistevano in dighe artificiali, con doppia travatura di legno posta attraverso il letto del corso d'acqua, sostenute da massi e da appositi rinforzi; erano di altezza variabile e presentavano, al centro dello sbarramento, un'apertura munita di una porta molto robusta. Quando questa porta veniva aperta, l'acqua che si era accumulata anche in grossa quantità defluiva impetuosamente, trascinando a valle i tronchi che erano stati gettati in precedenza nel torrente dai boscaioli»<sup>6</sup>.

4 Cfr. CLAUDIO LORENZINI, *From "Stues" to "Çates"*, in GIACOMO BONAN, KATIA OCCHI, *Environment and infrastructure. Challenges, knowledge and innovation from the early modern period to the present*, De Gruyter Oldenbourg, Berlin-Boston 2023.

5 MARCO ALBINO FERRARI, *La via incantata. Nella natura, dove si basta a sé stessi*, Ponte alle Grazie, Milano 2017, p. 66.

6 FABIO COPPIATTI, *Cicogna ultima Thule*, Monte Rosa Edizioni, Gignese (VB) 2020, p. 149.

L'opera ingegneristica delineata da Ferrari e Copiatti coincide in tutto e per tutto con una stua. Senza il supporto di riferimenti concreti, tuttavia, le reali proporzioni e la massiccia solidità di questi sbarramenti potrebbero risultare assai ardue da figurarsi. Per nostra fortuna, ci vengono in aiuto alcuni inestimabili documenti storici capaci di restituirci un'immagine estremamente dettagliata. Il primo di questi reperti si riferisce a un manufatto innalzato nel 1793 in Cansiglio, funzionale a un imponente progetto di taglio di 220.000 faggi, operazione che la Repubblica di Venezia aveva concesso in appalto al serravallese Giuseppe Roa. Di tale diga, eretta a un'altitudine di circa 850 metri sul corso del Torrente Perosa, nel tratto compreso tra l'abitato di Spert e il pendio noto come Pezzon, conosciamo le esatte misure attraverso una relazione redatta da Odoardo Collalto e ripresa in seguito anche dallo studioso Antonio Lazzarini. Nei suoi scritti, il Collalto precisa che la struttura «è costruita di grossi faggi e s'appoggia al fianco di due monti di pura croda in modo che, essendo con sorprendente diligenza calafatata col musco in tutte le sue commissure, impedisce il passaggio e la filtrazione ancora delle acque, sostenendo anzi tutto quell'immenso volume che raccogliessi nella valle ad essa superiore»<sup>7</sup>. Individuare l'esatta ubicazione di questo sbarramento e stimarne la probabile mole è stato un traguardo raggiunto grazie a diverse ricognizioni sul campo condotte da me e da mio padre Flavio nel corso del 2008; tra queste, si è rivelata decisiva in particolare l'esplorazione effettuata il 21 agosto, alla quale prese parte personalmente anche lo stesso Lazzarini<sup>8</sup>.

Riveste un valore straordinario, inoltre, un secondo reperto: quella che si profila come una delle rarissime testimonianze fotografiche di una stua – edificata in legno e sassi – immortalata in piena attività. Il riferimento è all'opera eretta nelle vicinanze di Casera Ramaz, nel territorio comunale di Paularo (UD), la quale arginava il deflusso del Rio Lanza poco prima della sua confluenza con il Rio Cercevesa, punto in cui prende vita il Torrente Chiarsò. Gli scatti, eseguiti da Giacomo Segalla nel 1935 e successivamente divulgati su una rivista<sup>9</sup> del 1977, ci offrono l'opportunità di analizzare da vicino la fisionomia e le specifiche tecniche costruttive di una struttura che, con ogni probabilità, condivideva le medesime fattezze di gran parte degli altri sbarramenti simili.

Un'ulteriore, tangibile traccia ci è fornita dalla stua situata sul torrente Padola, all'interno del comune di Comelico Superiore. Posizionata poco più a valle rispetto all'omonimo centro abitato, rappresenta

7 ANTONIO LAZZARINI, *Patrizi, Ussari, Alboranti. Il bosco del Cansiglio fra Venezia, Napoleone e l'Austria*, Dario De Bastiani Editore, Godega Sant'Urbano (TV) 2002, p. 70.

8 Cfr. ANTONIO LAZZARINI, *La trasformazione di un bosco*, ISBREC, Belluno 2006, p. 91.

9 Cfr. VERA FABBRONI GRILLO, *La stue di Ramaz*, in «Ce fastu?», LIII (1977), pp. 141-151.



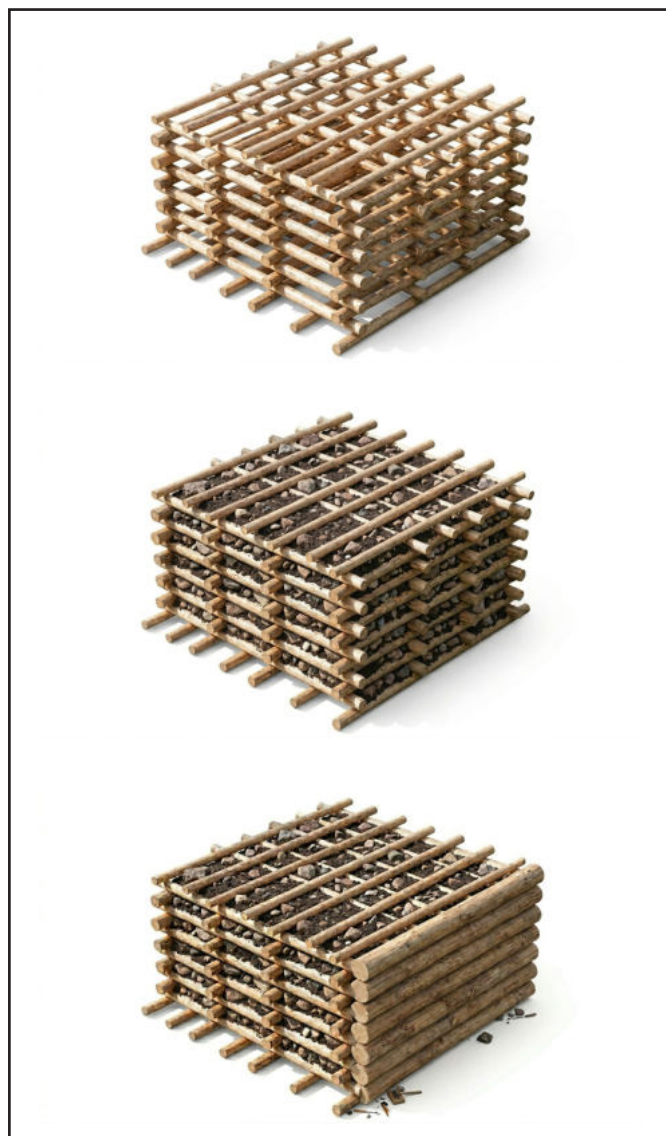


**Fig. 2 – La stua di Padola, costruita in muratura.**

l'unico esemplare sopravvissuto nell'intera provincia di Belluno, giunto fino ai giorni nostri esclusivamente in virtù della formidabile resistenza della sua struttura in muratura (fig. 2).

Gli esempi fin qui illustrati ci parlano di stue notevolmente dissimili, tanto per il contesto di inserimento quanto per le proporzioni. Basti pensare che l'opera innalzata in Cansiglio sviluppava una lunghezza in sommità di almeno 35 metri, superava i 10 metri di altezza e misurava mediamente 6 metri di spessore. Al contrario, il manufatto di Ramaz esibiva un coronamento lungo 25 metri, un'altezza di 12 e uno spessore oscillante tra i 5 e i 6 metri. Pur con queste discrepanze dimensionali, tutti gli sbarramenti obbedivano alla medesima ratio costruttiva: una fitta intelaiatura "a cassettoni", creata sovrapponendo ordini di tronchi scortecciati e incrociati ad angolo retto (fig. 3). I singoli elementi lignei venivano resi solidali tramite l'impiego di robusti chiodi ricavati dal legno di maggiociondolo, mentre le cavità del reticolo venivano intasate con pietrame e terra per conferire un'adeguata staticità. Sul fronte rivolto verso monte, a diretto contatto con il bacino idrico, l'architettura si chiudeva con una paratia formata da tronchi parzialmente squadri e posizionati in verticale. Questa cortina risultava tenacemente ancorata all'ossatura di valle mediante una serie di precisissimi incastri. La capacità di contrastare la tremenda spinta dell'acqua era perciò assicurata dalla sinergia tra la resistenza della maglia lignea e la formidabile massa complessiva del manufatto, secondo un principio fisico che ricorda molto da vicino quello delle odierne dighe a gravità.

Fino a un secolo fa, con ogni probabilità, chiunque abitasse in queste zone aveva ben chiaro cosa fosse una stua; le sue dinamiche di impiego rientravano in

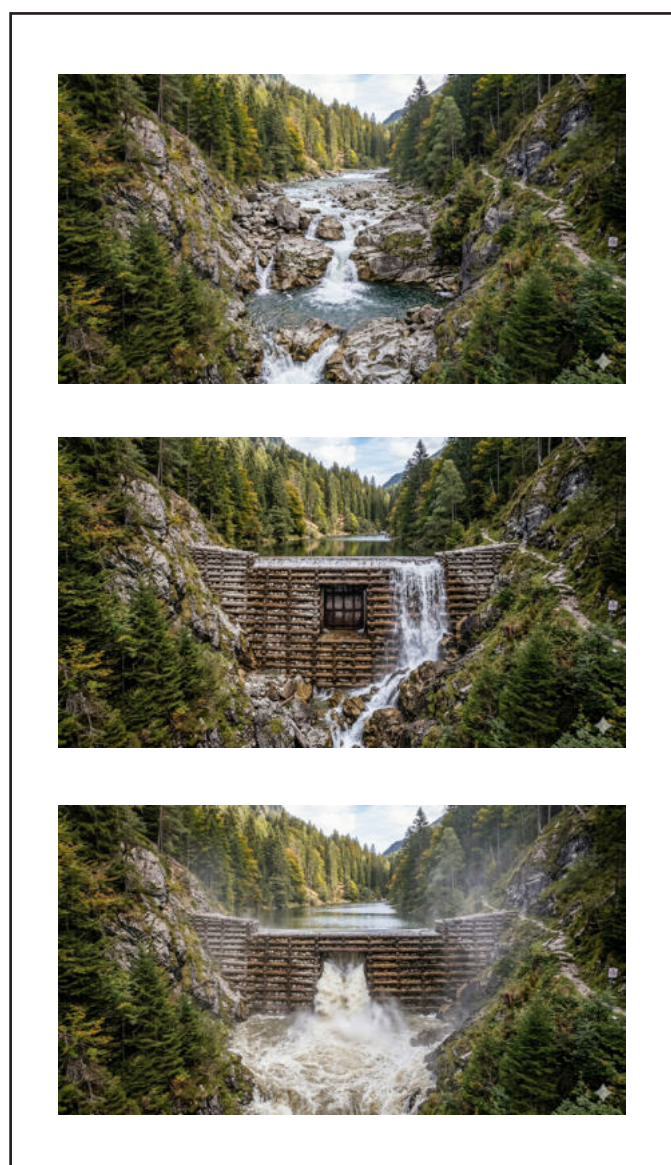


**Fig. 3 - La struttura di una stua: i tronchi sovrapposti, il riempimento in rocce e terra, la parete verso l'invaso. Immagine realizzata con il servizio di Intelligenza Artificiale Gemini.**



modo del tutto naturale in quel patrimonio di saperi pratici che costituiva l'essenza stessa della cultura alpina. Al giorno d'oggi, al contrario, il rammarico più grande è legato all'oggettiva difficoltà di riuscire a trasmettere un'immagine fedele di una simile struttura a chi non ha mai avuto l'occasione di approfondire l'argomento.

Proprio per cercare di colmare questa lacuna visiva, ho scelto di fornire le opportune istruzioni a un sistema di intelligenza artificiale, riuscendo a generare una ricostruzione grafica estremamente verosimile e attendibile. Ho così ricreato un tipico e rigoroso scenario d'alta quota: una valle alpina solcata da un torrente, lungo il quale è incastonata una stua in legno e roccia. Le tavole ottenute (fig. 4) illustrano in modo nitido l'intera sequenza: l'assetto originario del paesaggio prima dell'edificazione dello sbarramento, l'infrastruttura ultimata a pieno regime e, infine, il momento cruciale dell'apertura, caratterizzato dal repentino e impetuoso scarico dell'intera massa d'acqua accumulata nel bacino a monte.



**Fig. 4 – Una ipotetica valle alpina vista senza lo sbarramento, con la stua chiusa e aperta.**  
Immagine realizzata con il servizio di Intelligenza Artificiale Gemini

Come già evidenziato da Copiatti, affinché il bacino potesse essere prosciugato con la necessaria tempestività, ogni stua doveva obbligatoriamente disporre di un varco di ampie dimensioni. Questa luce, nota nel gergo comune come “bocca della stua”, costituiva il vero e proprio cuore operativo dell'infrastruttura; a serrarla provvedeva un massiccio portellone in legno, capace, una volta chiuso, di bloccare il deflusso dell'acqua e trattenere l'intera massa idrica a monte della diga. Il meccanismo di blocco era ingegnerizzato appositamente per consentirne l'apertura in modo rapido e in condizioni di discreta sicurezza per gli addetti, avvalendosi di un sistema di cardini che ne assecondava il movimento rotatorio.

Relativamente all'esatto funzionamento di questo dispositivo ho rintracciato diverse ipotesi ricostruttive. Tra queste, ritengo che la più attendibile sia quella delineata nel 1977 da Vera Fabbroni Grillo<sup>10</sup>: la sua descrizione si fonda sui ricordi diretti dell'allora settantenne Vittorio Cella, all'epoca ultimo discendente in vita di una stirpe di boscaioli originari della Val d'Incarajo, la cui famiglia si era occupata per lungo tempo della conduzione della stua di Ramaz.

Il grande battente posto a sigillo del varco (fig. 5) poggiava su una massiccia armatura in legno. Questa intelaiatura era imperniata su un fusto verticale che fungeva da asse di rotazione (a), al quale venivano innestate, a distanze costanti, tre travi disposte orizzontalmente (b). Sul versante a contatto con il bacino idrico, tale telaio veniva rivestito con tavole di notevole spessore (c), andando così a costituire la superficie cieca della paratoia. Sul lato opposto rispetto al cardine, i tre elementi orizzontali andavano a incastrarsi all'interno di un ulteriore tronco verticale, appositamente squadrato (d). Il meccanismo che governava il movimento e la serrata agiva in questo modo: i due capi del tronco-cardine (a) alloggiavano in appositi fori ricavati in due robuste travi, collocate rispettivamente sulla soglia e sull'architrave dell'apertura (e). A fare da blocco, operando come una vera e propria serratura, interveniva un terzo palo verticale (f), la cui superficie appiattita contrastava il montante estremo dell'anta (d), mantenendola serrata. Di per sé, questo tronco di chiusura (f) avrebbe potuto ruotare liberamente sul proprio asse, ma la sua corsa veniva inibita da un puntone disposto in orizzontale (g), saldamente incuneato tra un intaglio del tronco stesso e l'ossatura portante della stua. Era proprio quest'ultimo puntello (g) a rappresentare lo snodo nevralgico dell'intero ingranaggio. Nel momento in cui veniva scalzato o abbattuto, il fusto di bloccaggio (f) diventava libero di compiere la sua rotazione; a quel punto, la pesante porta in legno si ritrovava priva di ritegno e veniva spalancata di scatto dalla formidabile spinta della massa d'acqua accumulata a monte.

<sup>10</sup> Ivi, pp.146-148.

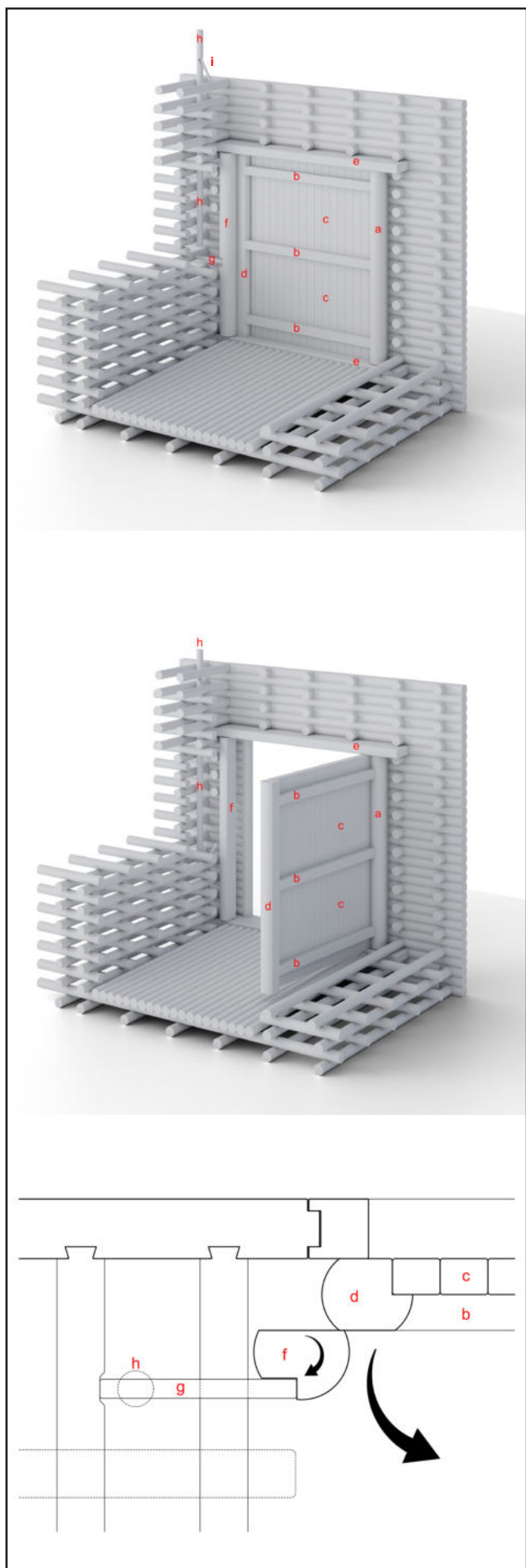


Fig. 5 – Il complesso sistema di chiusura della porta principale (disegno Fulvio Bona).

Risulta del tutto evidente che disinnescare questo puntello di persona, restando in prossimità del varco, fosse un'azione impensabile: nel momento esatto dello sblocco, infatti, l'apertura veniva investita con violenza da un muro d'acqua in grado di trascinare a valle qualsiasi cosa si trovasse sulla sua traiettoria. Per ovviare a questo gravissimo rischio, all'interno dell'ossatura della stua – esattamente sulla verticale del puntello stesso – veniva predisposto un angusto pozzo che risaliva fino al coronamento della diga. All'interno di questa fessura alloggiava una pesante pertica (h), mantenuta in sospensione e ancorata mediante un ulteriore perno (i) che aveva il compito di bloccarne la caduta. La manovra che innescava lo spalancarsi del battente era conosciuta in gergo come "battere la stua". Questa espressione derivava proprio dal secco colpo di mazza assestato per far saltare il fermo superiore: una volta liberata, la lunga pertica precipitava sfruttando la forza di gravità e andava a colpire con tutta la sua massa il puntello inferiore. Scalzato quest'ultimo ostacolo vitale, il portone cedeva di schianto, permettendo all'intero bacino di svuotarsi con furia attraverso l'apertura.

Riguardo a quest'ultimo elemento di blocco orizzontale, Vera Fabbroni Grillo precisava un dettaglio interessante, annotando che «per evitare che questo tronchetto fosse trascinato via dall'acqua, lo si fissava con una catena di ferro, lunga circa un metro»<sup>11</sup>. Si trattava di un accorgimento senza dubbio plausibile, benché forse non strettamente indispensabile. È infatti lecito supporre che questo pezzo di legno, costantemente sottoposto a una pressione formidabile e bersagliato da violenti urti perpendicolari alla sua venatura, si usurasse con tale rapidità da richiederne in ogni caso un rimpiazzo continuo. Un analogo processo di logoramento interessava d'altronde il portellone stesso. Proprio per mitigare i danni strutturali, lungo le paratie laterali del varco si usava sistemare delle fronde di abete, le quali fungevano da veri e propri ammortizzatori naturali contro il brutale contraccolpo dell'anta scagliata contro le pareti.

Mentre il prosciugamento del bacino avveniva in modo repentino, il suo riempimento domandava tempistiche assai più dilatate, tanto che di norma si riuscivano a compiere soltanto poche aperture nell'arco di una giornata. Al termine di ogni scarico d'acqua, per agevolare l'operazione di calafataggio dell'anta (effettuata pressando terra e muschio nelle fessure), si faceva defluire la modesta portata residua attraverso uno scarico di fondo di dimensioni ridotte, azionabile direttamente dal coronamento della diga. Grazie a questo provvidenziale accorgimento, la manovalanza aveva la possibilità di operare all'asciutto, senza dover fare i conti con l'innalzamento del livello idrico. Ad impermeabilizzazione conclusa sul portellone maggiore, si provvedeva a sbarrare anche il foro di sfogo secondario, dando così il via

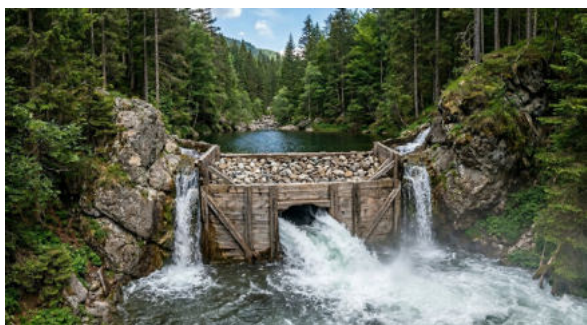
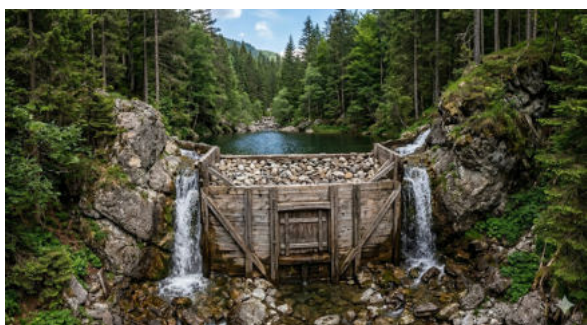
<sup>11</sup> Ivi, p.148.



a un nuovo ciclo di accumulo dell'acqua nel lago artificiale.

Accanto alle grandi infrastrutture fin qui esaminate, venivano realizzati anche sbarramenti di taglia inferiore noti con il nome di *stuetti*, la cui capillarità sul territorio è largamente testimoniata dai toponimi di area friulana. Come ha avuto modo di precisare lo studioso Giorgio Ferigo, infatti, «gli stuetti erano meno complessi da costruire e più numerosi delle stue»<sup>12</sup>.

Qualora ci si trovasse in presenza di forre estremamente anguste, «si ponevano orizzontalmente delle travi da una sponda all'altra. Esse venivano poi fissate ad altre travi infisse profondamente nel terreno sì da formare le pareti, fra cui [...] si gettavano i sassi»<sup>13</sup> (fig. 6).



**Fig. 6 – Una ipotetica valle alpina vista senza lo sbarramento, con lo stuetto chiuso e aperto. (Immagine realizzata con il servizio di Intelligenza Artificiale Gemini)**

12 FURIO BIANCO, ALBERTO BURGOS, GIORGIO FERIGO, *Aplis. Una storia dell'economia alpina in Carnia*, Consorzio Boschi Carnici, Tolmezzo (UD) 2008, p. 39.

13 LUCIO PERESSI, *La "menada" in Valcellina*, in «Ce fastu?», LV (1979), p. 181.

Per quanto concerne il meccanismo di tenuta, si ricorreva solitamente a due distinte opzioni costruttive: nella prima, il battente ruotava su cardini posti alla base ed era trattenuto nella parte superiore da un perno passante; nella seconda variante, l'impostazione del varco ricalcava quella della stua tradizionale, ma la porta veniva serrata sfruttando un robusto puntone incastrato a contrasto contro le pareti di roccia dell'orrido.

Avendo già appurato che in diverse aree dell'arco alpino queste infrastrutture venivano designate con nomenclature dissimili, è del tutto lecito domandarsi da dove tragga origine l'appellativo stua. A questo riguardo, trovo particolarmente affascinante un'ipotesi avanzata da Alessandro Simonetti e Giuseppe Vanone<sup>14</sup>. I due studiosi suggeriscono un'affinità etimologica con il vocabolo tedesco *stau*, termine che, stando al dizionario Langenscheidt, può essere tradotto tanto come "ingorgo" quanto come "ristagno" di liquidi: condizioni che calzano alla perfezione con il principio di funzionamento del nostro bacino. «Se così fosse, l'uso delle chiuse nelle nostre zone potrebbe essere stato introdotto da parte dei nostri boscaioli [...] che lavoravano per lunghi periodi all'estero»<sup>15</sup>.

Questa affascinante teoria potrebbe chiarire non solo le origini del nome, ma anche la provenienza delle tecniche costruttive impiegate per innalzare questi sbarramenti. Se da un lato è vero che la conformazione geografica delle valli presenta forti analogie da un capo all'altro dell'arco alpino – fattore che potrebbe far pensare a un'invenzione della piena artificiale nata in modo indipendente in luoghi e momenti diversi – dall'altro esiste una seconda, solida probabilità. È assai plausibile, infatti, che le primissime stue esigessero un bagaglio di competenze specialistiche non comuni. Di conseguenza, i prototipi potrebbero essere stati realizzati da maestranze originarie di una ben determinata zona, giustificando così l'ampia propagazione di un termine tanto specifico e inconfondibile attraverso le vaste distanze dei rilievi triveneti.

L'epoca di queste dighe in legno è durata finché le dinamiche economiche e sociali del tempo ne hanno reso vantaggioso l'impiego. L'introduzione delle teleferiche e dei veicoli a motore, unita allo sviluppo di una rete viaria forestale per la movimentazione dei tronchi su gomma, ha inevitabilmente decretato il tramonto di queste infrastrutture. Eppure, pur nella loro essenzialità, per interi secoli le stue si sono erette a emblema di quella straordinaria ingegnosità che le popolazioni montanare sapevano mettere in campo per superare le durissime sfide pratiche imposte dalla sopravvivenza in quota.

14 ALESSANDRO SIMONETTI, GIUSEPPE VANONE, *Stuès, stuéts, menàus e cataŕs... Quando i torrenti ed i fiumi erano le vie di esbosco dalla montagna friulana*, in «Tiere furlane/Terra friulana - Rivista di cultura del territorio» II (2009) p. 84.

15 Ibidem.



Ciò nonostante, le vestigia di alcuni di questi sbarramenti sono rimaste chiaramente individuabili anche a distanza di molti decenni dalla loro dismissione. Ne è una prova il racconto che mi è stato riferito da Marco Maierotti, il quale rammenta come, sul finire degli anni Ottanta del Novecento, fossero ancora riconoscibili i ruderi della stua edificata a ovest della Conca Cavalét, nel territorio comunale di Pieve di Cadore. Questa struttura sorgeva a un'altitudine di circa 1900 metri, aggrappata a una costa impervia che precipita in direzione della Val del Pizicé.

A fornire un'ulteriore conferma ci pensano le fotografie divulgate nel 1993 da Alessandro Simonetti, che immortalano lo stato di conservazione – risalente al 1986 – dei resti di due stue situate in Val di Tralba, all'interno del comune di Moggio Udinese. Quella stessa pubblicazione includeva inoltre uno scatto più datato, realizzato negli anni Settanta da Luigino Fabbro: l'immagine catturava una delle due opere ancora quasi perfettamente intatta, al punto che all'interno del massiccio sbarramento si poteva distintamente scorgere la sagoma della bocca.

Appare del tutto plausibile che i manufatti della Val di Tralba giacciono in stato di abbandono da quasi cent'anni; per questo motivo, suscita una certa meraviglia constatare come i loro ruderi si mantengano tuttora visibili e, cosa ancor più straordinaria, chiaramente identificabili. Tenuto conto anche della reale impervietà e delle oggettive complicazioni nel raggiungere tali luoghi, va riconosciuto a Mattia Furlan il grande merito di aver realizzato, nel novembre del 2025, un reportage fotografico di inestimabile pregio<sup>16</sup>. Questo lavoro ci offre infatti la preziosa opportunità di osservare le ultime vestigia di quegli sbarramenti prima che l'azione del tempo, nel volgere di qualche decennio, le cancelli in via definitiva (fig. 7).



Fig. 7 – La stua alta di Tralba nel novembre 2025 (ph. Mattia Furlan).

16 Cfr. [https://mattia-furlan.github.io/mont/escursioni/tralba\\_stua\\_alta/](https://mattia-furlan.github.io/mont/escursioni/tralba_stua_alta/)

Basti osservare lo stato di deperimento di altri resti rinvenuti dallo stesso Furlan nel gennaio 2026 lungo il Rio Simon, poco distante dalla Val di Tralba e riferiti ad una stua il cui utilizzo è attestato fino al 1947<sup>17</sup> (fig. 8).

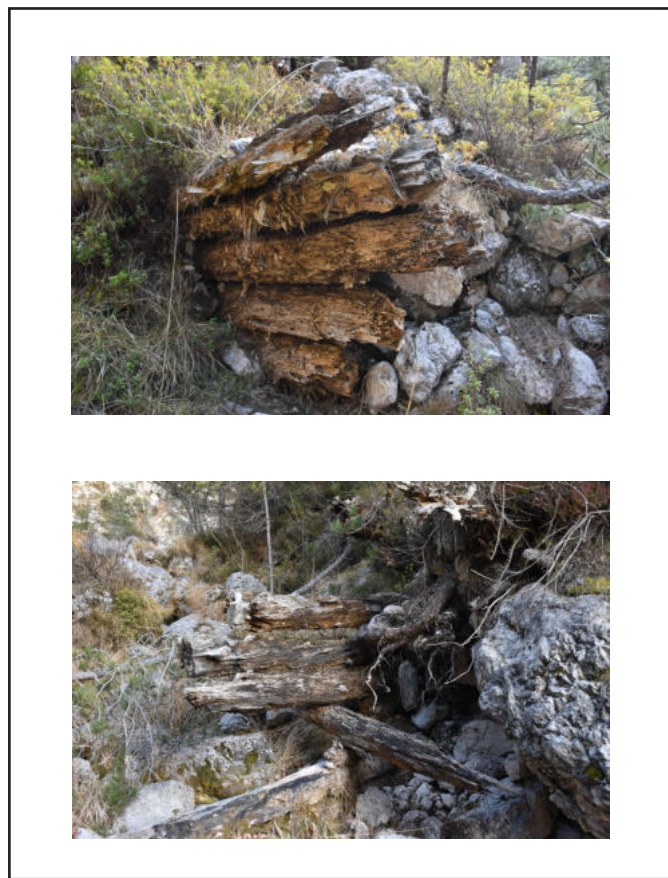


Fig. 8 – La stua del Rio Simon nel gennaio 2026 (ph. Mattia Furlan)

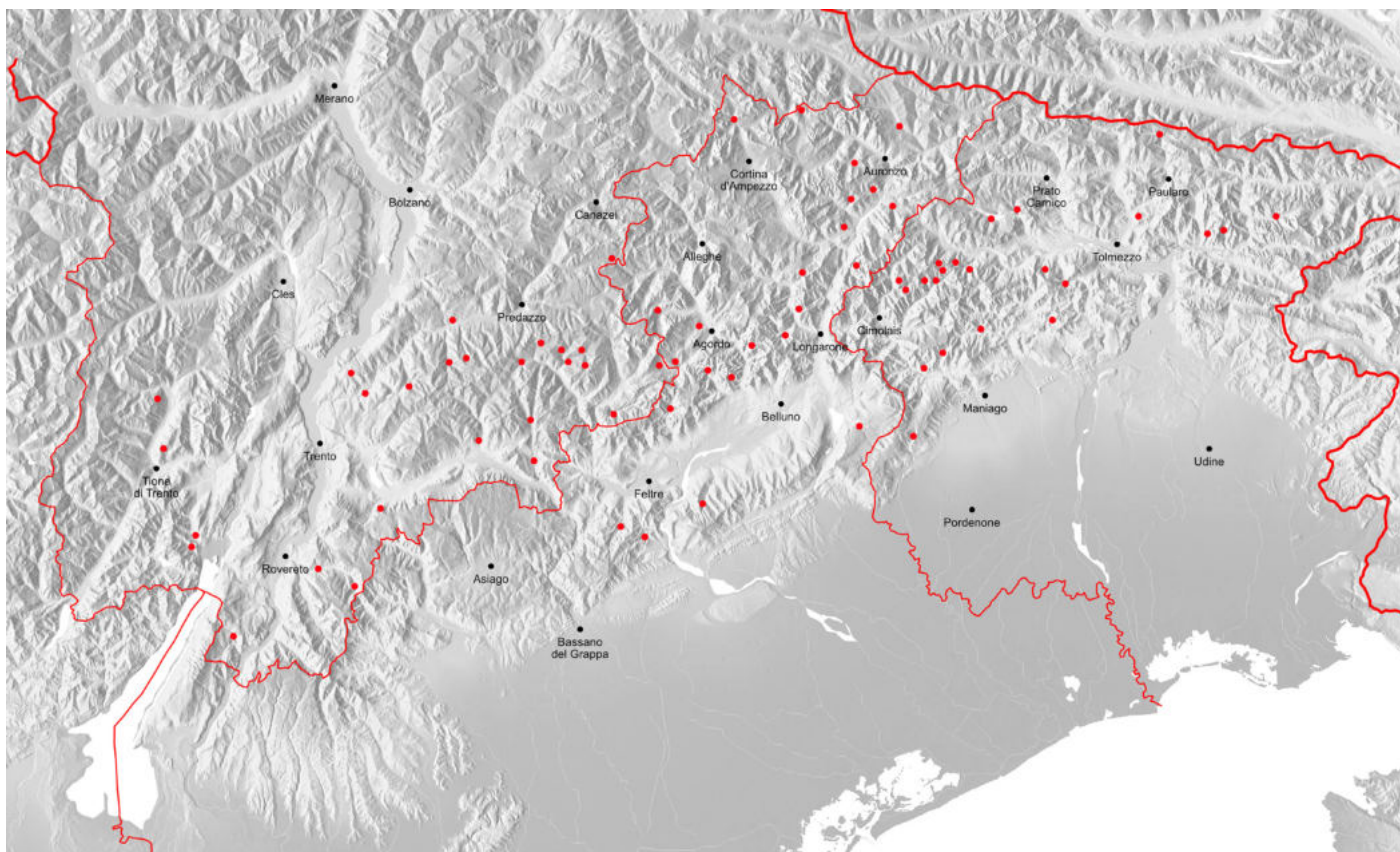
Questo epilogo si è di fatto già compiuto in innumerevoli occasioni, complice in primo luogo la naturale degradabilità dei materiali d'opera, ma anche a causa del totale interrimento o della violenta distruzione provocata da smottamenti ed eventi alluvionali. Esiste tuttavia un'ulteriore e determinante motivazione alla radice della loro sparizione: una vera e propria sovrascrittura territoriale, innescata dall'avvento dei moderni impianti idroelettrici.

Al netto delle palesi sproporzioni in termini di scala e di tecnologie costruttive, risulta chiaro come le condizioni morfologiche richieste per erigere una stua o una diga contemporanea coincidessero alla perfezione. Da sempre, infatti, l'individuazione del sito ottimale ricade su scenari orografici caratterizzati da un marcato restringimento vallivo, il punto ideale in cui incastrare l'opera di ritenuta. A testimonianza tangibile di questo "passaggio di consegne" ingegneristico, possiamo citare in particolare due invasi artificiali emblematici: il Lago di Prà da Stua, situato a cavallo tra le amministrazioni di Avio e Brentonico (TN), e il Lago della Stua in Val Canzoi, all'interno del comune di Cesiomaggiore (BL).

In questi come in molti altri frangenti, la

17 LORENZINI, *From "Stues" to "Çates"...* cit, p. 63.





**Fig. 9 – La mappa del Triveneto, con la posizione delle stue e stuetti individuati (disegno Fulvio Bona).**

conservazione del nome sulle carte geografiche costituisce un'attestazione inequivocabile della passata esistenza di queste opere. Ci sono tuttavia innumerevoli altre circostanze in cui la stua venne innalzata in siti già dotati di una propria, distinta identità toponomastica. In tali contingenze, per accertare l'effettiva presenza storica della chiusa è indispensabile affidarsi all'indagine documentale e allo spoglio delle fonti d'archivio. Proprio grazie a questo meticoloso lavoro di ricerca, sino a questo momento ho potuto censire sull'intero scacchiere triveneto non meno di 71 siti (fig. 9), con la seguente ripartizione: 23 nella Provincia di Belluno, 10 nella Provincia di Pordenone, 12 in quella di Udine e 26 nella Provincia di Trento.

Come si è già avuto modo di sottolineare, l'impiego della stua rappresentava una necessità logistica priva di reali alternative, sicché una simile capillarità sul territorio non deve affatto meravigliare. A lasciare interdetti, casomai, è la constatazione di come la memoria di queste formidabili costruzioni sia stata del tutto cancellata nel giro di una manciata di generazioni. Basti pensare che oggi ben pochi escursionisti si interrogano sulle origini etimologiche di mete celeberrime come Ra Stua, situata a settentrione di Cortina d'Ampezzo, località che dà il nome al rinomato rifugio immerso in uno dei comprensori dolomitici in assoluto più amati e battuti dal turismo.

Nonostante le ricerche finora intraprese attorno al mondo delle stue e degli stuetti, persistono ancora diversi interrogativi riguardo alla loro reale entità strutturale e ai precisi meccanismi operativi; si tratta

di una materia che richiede indubbiamente un livello di indagine più capillare. Soltanto la scoperta e lo studio sistematico dei documenti d'archivio originali potranno fare piena luce su questi manufatti, i quali fungevano da anello iniziale di una filiera logistica vitale per l'esbosco e la discesa del legname dalle foreste d'alta quota fino alle aree di pianura.

Parliamo di un'industria che per secoli ha scandito i ritmi di vasti comprensori montani, mobilitando intere collettività attraverso un mosaico di lavorazioni che giungevano a compimento solo con l'approdo dei fusti alla meta, che si trattasse della Laguna di Venezia o di altri poli commerciali. Tutta questa immensa macchina organizzativa – fatta di abbattimento, fluitazione e recapito del legname – si iscrive a pieno titolo in quello che lo studioso Claudio Lorenzini ha definito *l'envirotechnical system*<sup>18</sup> che si creava fra i boschi e le acque: un vero e proprio ecosistema la cui profonda impronta storica, economica e culturale merita senza dubbio nuove e future stagioni di studio.

<sup>18</sup> Ibidem.

**Fulvio Bona.** Architetto e fotografo, nasce a Milano il 4 febbraio 1975. Laureato presso lo IUAV nel 2003 lavora in Provincia di Belluno dove si occupa di consulenze, fotografia architettonica e design di arredi in legno. Nel corso degli anni, all'attività professionale ha affiancato lo studio della storia della propria terra, attraverso la riscoperta di persone e infrastrutture che hanno lasciato un segno nel paesaggio montano.  
www.fulviobona.com